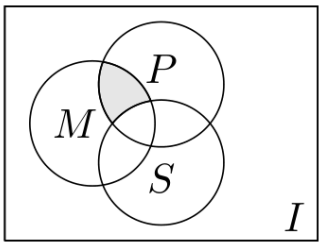
# 1999 年全国卷(理)

## 一、单选题

**1.** 如图, $I$ 是全集, $M$, $P$, $S$ 是 $I$ 的 3 个子集, 则阴影部分所表示的集合是(　)




第 1 题图

**A.** $(M\cap P)\cap S$　　**B.** $(M\cap P)\cup S$　　**C.** $(M\cap P)\cap \overline{S}$　　**D.** $(M\cap P)\cup \overline{S}$

**2.** 已知映射 $f:A\to B$, 其中, 集合 $A=\{-3,-2,-1,1,2,3,4\}$, 集合 $B$ 中的元素都是 $A$ 中元素在映射 $f$ 下的象, 且对任意的 $a\in A$, 在 $B$ 中和它对应的元素是 $|a|$, 则集合 $B$ 中元素的个数是 (　)

**A.** 4　　**B.** 5　　**C.** 6　　**D.** 7

**3.** 若函数 $y=f(x)$ 的反函数是 $y=g(x)$, $f(a)=b$, $ab\neq 0$, 则 $g(b)$ 等于(　)

**A.** $a$　　**B.** $a^{-1}$　　**C.** $b$　　**D.** $b^{-1}$

**4.** 函数 $f(x)=M\sin(\omega x+\varphi)(\omega>0)$ 在区间 $[a,b]$ 上是增函数, 且 $f(a)=-M$, $f(b)=M$, 则函数 $g(x)=M\cos(\omega x+\varphi)$ 在 $[a,b]$ 上 (　)

**A.** 是增函数　　**B.** 是减函数

**C.** 可以取得最大值 $M$　　**D.** 可以取得最小值 $-M$

**5.** 若 $f(x)\sin x$ 是周期为 $\pi$ 的奇函数, 则 $f(x)$ 可以是 (　)

**A.** $\sin x$　　**B.** $\cos x$　　**C.** $\sin 2x$　　**D.** $\cos 2x$

**6.** 在极坐标系中, 曲线 $\rho=4\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)$ 关于 (　)

**A.** 直线 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ 轴对称　　**B.** 直线 $\theta=\dfrac{5\pi}{6}$ 轴对称

**C.** 点 $\left(2,\dfrac{\pi}{3}\right)$ 中心对称　　**D.** 极点中心对称

**7.** 将若干毫升水倒入底面半径为 2 cm 的圆柱形器皿中, 量得水面的高度为 6 cm, 若将这些水倒入轴截面是正三角形的倒圆锥形器皿中, 则水面的高度是(　)

**A.** $6\sqrt{3}$ cm　　**B.** 6 cm　　**C.** $2\sqrt[3]{18}$ cm　　**D.** $3\sqrt[3]{12}$ cm

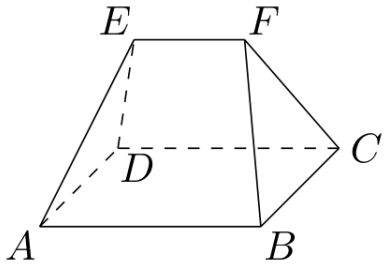
**8.** 若 $\left(2x+\sqrt{3}\right)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4$, 则 $(a_0+a_2+a_4)^2-(a_1+a_3)^2$ 的值为(　)

**A.** 1　　**B.** $-1$　　**C.** 0　　**D.** 2

**9.** 直线 $\sqrt{3}x+y-2\sqrt{3}=0$ 截圆 $x^2+y^2=4$ 得的劣弧所对的圆心角为(　)

**A.** $\dfrac{\pi}{6}$　　**B.** $\dfrac{\pi}{4}$　　**C.** $\dfrac{\pi}{3}$　　**D.** $\dfrac{\pi}{2}$

**10.** 如图, 在多面体 $ABCDEF$ 中, 已知面 $ABCD$ 是边长为 3 的正方形, $EF\parallel AB$, $EF=\dfrac{3}{2}$, $EF$ 与面 $AC$ 的距离为 2, 则该多面体的体积为 (　)




第 10 题图

**A.** $\frac{9}{2}$ **B.** 5 **C.** 6 **D.** $\frac{15}{2}$

**11.** 若 $\sin\alpha > \tan\alpha > \cot\alpha\ (-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2})$，则 $\alpha \in$（　）

**A.** $\left(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}\right)$ **B.** $\left(-\frac{\pi}{4}, 0\right)$ **C.** $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ **D.** $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$

**12.** 如果圆台的上底面半径为 5，下底面半径为 $R$，中截面把圆台分为上，下两个圆台，它们的侧面积的比例为 1 ∶ 2，那么 $R =$（　）

**A.** 10 **B.** 15 **C.** 20 **D.** 25

**13.** 已知两点 $M\left(1, \frac{5}{4}\right)$，$N\left(-4, -\frac{5}{4}\right)$，给出下列曲线方程：

① $4x + 2y - 1 = 0$；② $x^2 + y^2 = 3$；③ $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$；④ $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$.

在曲线上存在点 $P$ 满足 $|MP| = |NP|$ 的所有曲线方程是（　）

**A.** ①③ **B.** ②④ **C.** ①②③ **D.** ②③④

**14.** 某电脑用户计划使用不超过 500 元的资金购买单价分别为 60 元，70 元的单片软件和盒装磁盘，根据需要，软件至少买 3 片，磁盘至少买 2 盒，则不同的选购方式共有（　）

**A.** 5 种 **B.** 6 种 **C.** 7 种 **D.** 8 种

## 二、填空题

**15.** 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0)$ 的右焦点为 $F_1$，右准线为 $l_1$，若过 $F_1$ 且垂直于 $x$ 轴的弦长等于点 $F_1$ 到 $l_1$ 的距离，则椭圆的离心率是_____.

**16.** 在一块并排 10 垄 的田地中，选择 2 垄 分别种植 A，B 两种作物，每种作物种植一垄，为有利于作物生长，要求 A，B 两种作物的间隔不小于 6 垄，则不同的选垄方法共有_____种.

**17.** 若正数 $a$，$b$ 满足 $ab = a + b + 3$，则 $ab$ 的取值范围是_____.

**18.** $\alpha$，$\beta$ 是两个不同的平面，$m$，$n$ 是平面 $\alpha$ 及 $\beta$ 之外的两条不同直线. 给出四个论断：

① $m \perp n$；② $\alpha \perp \beta$；③ $n \perp \beta$；④ $m \perp \alpha$.

以其中三个论断作为条件，　余下一个论断作为结论，　写出你认为正确的一个命题：_____.

## 三、解答题

**19.** 解不等式：$\sqrt{3\log_a x - 2} < 2\log_a x - 1\ (a > 0,\ a \neq 1)$.

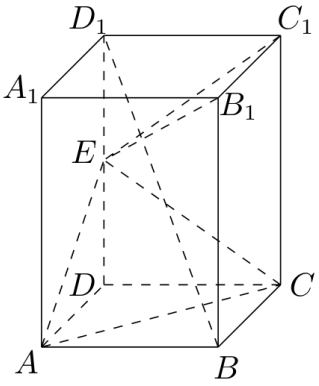
**20.** 设复数 $z = 3\cos\theta + \mathrm{i}\cdot 2\sin\theta$，求函数 $y = \theta - \arg z\left(0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$ 的最大值以及对应的 $\theta$ 值.

**21.** 如图，已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$，点 $E$ 在棱 $D_1D$ 上，截面 $EAC \parallel D_1B$，且面 $EAC$ 与底面 $ABCD$ 所成的角为 45°，$AB = a$.

（1）求截面 $EAC$ 的面积；

（2）求异面直线 $A_1B_1$ 与 $AC$ 之间的距离；

（3）求三棱锥 $B_1-EAC$ 的体积.



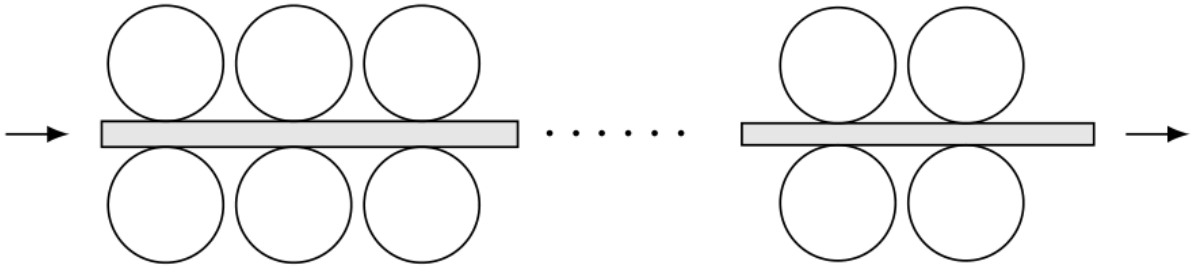

第 21 题图

**22.** 如图为一台冷轧机的示意图. 冷轧机由若干对轧辊组成. 带钢从一端输入，经过各对轧辊逐步减薄后输出.

（1）输入带钢的厚度为 $\alpha$，输出带钢的厚度为 $\beta$，若每对轧辊的减薄率不超过 $r_0$，问冷轧机至少需要安装多少对轧辊（单对轧辊减薄率 $=\dfrac{\text{输入该对的带钢厚度}-\text{从该对输出的带钢厚度}}{\text{输入该对的带钢厚度}}$）?

（2）已知一台冷轧机共有 4 对减薄率为 20% 的轧辊，所有轧辊周长均为 1600 mm. 若第 $k$ 对轧辊有缺陷，每滚动一周在带钢上压出一个疵点，在冷轧机输出的带钢上，疵点的间距为 $L_k$. 为了便于检修，请计算 $L_1, L_2, L_3$ 并填入下表（轧钢过程中，带钢宽度不变，且不考虑损耗）.

| 轧辊序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 疵点间距 $\dfrac{L_k}{\text{mm}}$ | | | | 1600 |



第 22 题图

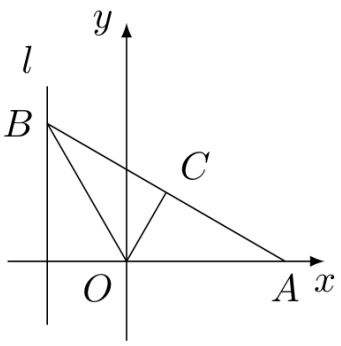
**23.** 已知函数 $y=f(x)$ 的图象是自原点出发的一条折线. 当 $n\leqslant y\leqslant n+1(n=0,1,2,\cdots)$ 时，该图象是斜率为 $b^n$ 的线段（其中正常数 $b\neq 1$），设数列 $\{x_n\}$ 由 $f(x_n)=n(n=1,2,\cdots)$ 定义.

（1）求 $x_1, x_2$ 和 $x_n$ 的表达式；

（2）求 $f(x)$ 的表达式，并写出其定义域；

（3）证明：$y=f(x)$ 的图象与 $y=x$ 的图象没有横坐标大于 1 的交点.

**24.** 如图，给出定点 $A(a,0)(a>0)$ 和直线 $l: x=-1$. $B$ 是直线 $l$ 上的动点，$\angle BOA$ 的角平分线交 $AB$ 于点 $C$. 求点 $C$ 的轨迹方程，并讨论方程表示的曲线类型与 $a$ 值的关系.

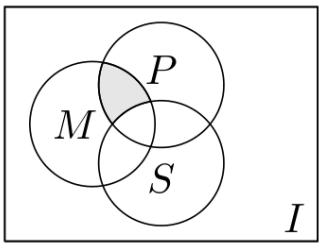



第 24 题图

# 1999 年全国卷(文)

## 一、单选题

**1.** 如图, $I$ 是全集, $M, P, S$ 是 $I$ 的 3 个 子集, 则阴影部分所表示的集合是( )




第 1 题图

**A.** $(M \cap P) \cap S$ **B.** $(M \cap P) \cup S$ **C.** $(M \cap P) \cap \overline{S}$ **D.** $(M \cap P) \cup \overline{S}$

**2.** 已知映射 $f : A \to B$, 其中, 集合 $A = \{-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4\}$, 集合 $B$ 中的元素都是 $A$ 中元素在映射 $f$ 下的象, 且对任意的 $a \in A$, 在 $B$ 中和它对应的元素是 $|a|$, 则集合 $B$ 中元素的个数是 ( )

**A.** 4 **B.** 5 **C.** 6 **D.** 7

**3.** 若函数 $y = f(x)$ 的反函数是 $y = g(x), f(a) = b, ab \neq 0$, 则 $g(b)$ 等于( )

**A.** $a$ **B.** $a^{-1}$ **C.** $b$ **D.** $b^{-1}$

**4.** 函数 $f(x) = M\sin(\omega x + \varphi)(\omega > 0)$ 在区间 $[a, b]$ 上是增函数, 且 $f(a) = -M, f(b) = M$, 则函数 $g(x) = M\cos(\omega x + \varphi)$ 在 $[a, b]$ 上 ( )

**A.** 是增函数 **B.** 是减函数

**C.** 可以取得最大值 $M$ **D.** 可以取得最小值 $-M$

**5.** 若 $f(x)\sin x$ 是周期为 $\pi$ 的奇函数, 则 $f(x)$ 可以是 ( )

**A.** $\sin x$ **B.** $\cos x$ **C.** $\sin 2x$ **D.** $\cos 2x$

**6.** 曲线 $x^2 + y^2 + 2\sqrt{2}x - 2\sqrt{2}y = 0$ 关于 ( )

**A.** 直线 $x = \sqrt{2}$ 轴对称 **B.** 直线 $y = -x$ 轴对称

**C.** 点 $(-2, \sqrt{2})$ 中心对称 **D.** 点 $(-\sqrt{2}, 0)$ 中心对称

**7.** 将若干毫升水倒入底面半径为 2 cm 的圆柱形器皿中, 量得水面的高度为 6 cm. 若将这些水倒入轴截面是正三角形的倒圆锥形器皿中, 则水面的高度是( )

**A.** $6\sqrt{3}$ cm **B.** 6 cm **C.** $2\sqrt[3]{18}$ cm **D.** $3\sqrt[3]{12}$ cm

**8.** 若 $(2x + \sqrt{3})^3 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$, 则 $(a_0 + a_2)^2 - (a_1 + a_3)^2$ 的值为( )

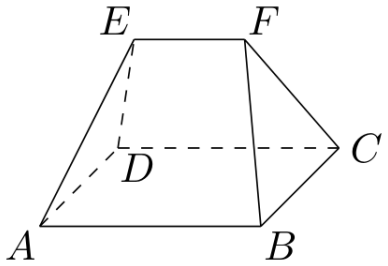
**A.** $-1$ **B.** 1 **C.** 0 **D.** 2

**9.** 直线 $\sqrt{3}x + y - 2\sqrt{3} = 0$ 截圆 $x^2 + y^2 = 4$ 得的劣弧所对的圆心角为( )

**A.** $\frac{\pi}{6}$ **B.** $\frac{\pi}{4}$ **C.** $\frac{\pi}{3}$ **D.** $\frac{\pi}{2}$

**10.** 如图, 在多面体 $ABCDEF$ 中, 已知面 $ABCD$ 是边长为 3 的正方形, $EF \parallel AB$, $EF = \frac{3}{2}$, $EF$ 与面 $AC$ 的距离为 2, 则该多面体的体积为 ( )

**A.** $\frac{9}{2}$ **B.** 5 **C.** 6 **D.** $\frac{15}{2}$




第 10 题图

**11.** 若 $\sin\alpha > \tan\alpha > \cot\alpha\ (-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2})$，则 $\alpha \in$（　）

**A.** $\left(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}\right)$　　**B.** $\left(-\frac{\pi}{4}, 0\right)$　　**C.** $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$　　**D.** $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$

**12.** 如果圆台的上底面半径为 5，下底面半径为 $R$，中截面把圆台分为上，下两个圆台，它们的侧面积的比为 1 ∶ 2，那么 $R =$（　）

**A.** 10　　**B.** 15　　**C.** 20　　**D.** 25

**13.** 给出下列曲线方程：

① $4x + 2y - 1 = 0$；　② $x^2 + y^2 = 3$；　③ $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$；　④ $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$.

其中与直线 $y = -2x - 3$ 有交点的所有曲线方程是（　）

**A.** ①③　　**B.** ②④　　**C.** ①②③　　**D.** ②③④

**14.** 某电脑用户计划使用不超过 500 元 的资金购买单价分别为 60 元，70 元 的单片软件和盒装磁盘，根据需要，软件至少买 3 片，磁盘至少买 2 盒，则不同的选购方式共有（　）

**A.** 5 种　　**B.** 6 种　　**C.** 7 种　　**D.** 8 种

## 二、填空题

**15.** 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0)$ 的右焦点为 $F_1$，右准线为 $l_1$，若过 $F_1$ 且垂直于 $x$ 轴的弦长等于点 $F_1$ 到 $l_1$ 的距离，则椭圆的离心率是_____.

**16.** 在一块并排 10 垄 的田地中，选择 2 垄 分别种植 $A$，$B$ 两种作物，每种作物种植一垄，为有利于作物生长，要求 $A$，$B$ 两种作物的间隔不小于 6 垄，则不同的选垄方法共有_____种.

**17.** 若正数 $a$，$b$ 满足 $ab = a + b + 3$，则 $ab$ 的取值范围是_____.

**18.** $\alpha$，$\beta$ 是两个不同的平面，$m$，$n$ 是平面 $\alpha$ 及 $\beta$ 之外的两条不同直线. 给出四个论断：

① $m \perp n$；　② $\alpha \perp \beta$；　③ $n \perp \beta$；　④ $m \perp \alpha$.

以其中三个论断作为条件，　余下一个论断作为结论，　写出你认为正确的一个命题：_____.

## 三、解答题

**19.** 解方程：$\sqrt{3\lg x - 2} - 3\lg x + 4 = 0$.

**20.** 数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和记为 $S_n$. 已知 $a_n = 5S_n - 3\ (n \in \mathbb{N})$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1})$ 的值.

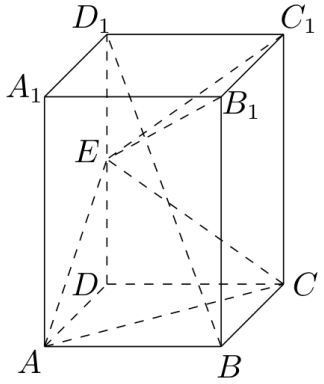
**21.** 设复数 $z = 3\cos\theta + \mathrm{i}\cdot 2\sin\theta$，求函数 $y = \theta - \arg z\ (0 < \theta < \frac{\pi}{2})$ 的最大值以及对应的 $\theta$ 值.

**22.** 如图，已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$，点 $E$ 在棱 $D_1D$ 上，截面 $EAC \parallel D_1B$，且面 $EAC$ 与底面 $ABCD$ 所成的角为 45°，$AB = a$.

（1）求截面 $EAC$ 的面积；

（2）求异面直线 $A_1B_1$ 与 $AC$ 之间的距离；

（3）求三棱锥 $B_1-EAC$ 的体积.




第 22 题图

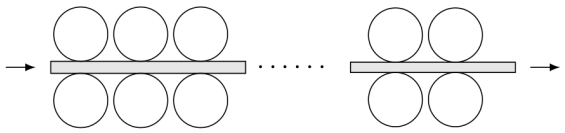
**23.** 如图为一台冷轧机的示意图. 冷轧机由若干对轧辊组成，带钢从一端输入，经过各对轧辊逐步减薄后输出.

（1）输入带钢的厚度为 $\alpha$，输出带钢的厚度为 $\beta$，若每对轧辊的减薄率不超过 $r_0$. 问冷轧机至少需要安装多少对轧辊?

（2）已知一台冷轧机共有 4 对减薄率为 20% 的轧辊，所有轧辊周长均为 1600 mm. 若第 $k$ 对轧辊有缺陷，每滚动一周在带钢上压出一个疵点，在冷轧机输出的带钢上，疵点的间距为 $L_k$. 为了便于检修，请计算 $L_1, L_2, L_3$ 并填入下表（轧钢过程中，带钢宽度不变，且不考虑损耗）.

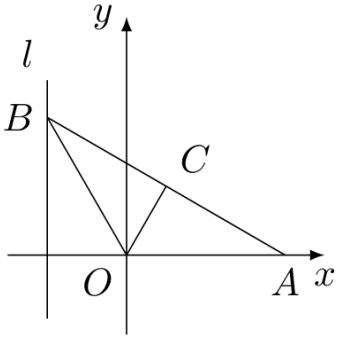
$$\left(\text{一对轧辊减薄率}=\frac{\text{输入该对的带钢厚度}-\text{从该对输出的带钢厚度}}{\text{输入该对的带钢厚度}}\right)$$

| 轧辊序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 疵点间距 $\frac{L_k}{\text{mm}}$ | | | | 1600 |



第 23 题图

**24.** 如图，给出定点 $A(a,0)(a>0)$ 和直线 $l: x=-1$. $B$ 是直线 $l$ 上的动点，$\angle BOA$ 的角平分线交 $AB$ 于点 $C$. 求点 $C$ 的轨迹方程，并讨论方程表示的曲线类型与 $a$ 值的关系.




第 24 题图

# 1999 年上海卷(理)

## 一、填空题

**1.** $\tan\left(\arccos\dfrac{\sqrt{2}}{2}-\dfrac{\pi}{6}\right)=$_____.

**2.** 函数 $f(x)=\log_2 x+1\ (x\geqslant 4)$ 的反函数 $f^{-1}(x)$ 的定义域是_____.

**3.** 在 $\left(x^3+\dfrac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中，含 $x^5$ 项的系数为_____.

**4.** 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\angle B=30^\circ, AB=2\sqrt{3}, AC=2$，则 $\triangle ABC$ 的面积 $S$ 是_____.

**5.** 若平移坐标系，将曲线方程 $y^2+4x-4y-4=0$ 化为标准方程，则坐标原点应移到点 $O'$ (_____, _____).

**6.** 函数 $y=2\sin x\cos x-2\sin^2 x+1$ 的最小正周期 $T=$_____.

**7.** 函数 $y=2\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)\ (x\in[-\pi,0])$ 的单调递减区间是_____.

**8.** 若将向量 $\boldsymbol{a}=\{2,1\}$ 围绕原点按逆时针方向旋转 $\dfrac{\pi}{4}$ 得到向量 $\boldsymbol{b}$，则向量 $\boldsymbol{b}$ 的坐标为_____.

**9.** 极坐标方程 $5\rho^2\cos 2\theta+\rho^2-24=0$ 所表示的曲线焦点的极坐标为_____.

**10.** 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，满足 $3a_4=7a_7$，且 $a_1>0$，$S_n$ 是数列 $\{a_n\}$ 前 $n$ 项的和. 若 $S_n$ 取得最大值，则 $n=$_____.

**11.** 若以连续掷两次骰子分别得到的点数 $m, n$ 作为点 $P$ 的坐标，则点 $P$ 落在圆 $x^2+y^2=16$ 内的概率是_____.

**12.** 若四面体各棱的长是 1 或 2，且该四面体不是正四面体，则其体积的值是_____ (只需写出一个可能的值).

## 二、单选题

**13.** 直线 $y=\dfrac{\sqrt{3}}{3}x$ 绕原点按逆时针方向旋转 $30^\circ$ 后所得直线与圆 $(x-2)^2+y^2=3$ 的位置关系是 (　)

**A.** 直线过圆心　　**B.** 直线与圆相交，但不过圆心

**C.** 直线与圆相切　　**D.** 直线与圆没有公共点.

**14.** 下列以 $t$ 为参数的参数方程所表示的曲线中，与方程 $xy=1$ 所表示的曲线完全一致的是 (　)

**A.** $\begin{cases}x=t^{\frac{1}{2}}\\ y=t^{-\frac{1}{2}}\end{cases}$　　**B.** $\begin{cases}x=|t|\\ y=\dfrac{1}{|t|}\end{cases}$　　**C.** $\begin{cases}x=\cos t\\ y=\sec t\end{cases}$　　**D.** $\begin{cases}x=\tan t\\ y=\cot t\end{cases}$

**15.** 若 $a<b<0$，则下列结论中正确的是 (　)

**A.** 不等式 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$ 和 $\dfrac{1}{|a|}>\dfrac{1}{|b|}$ 均不能成立

**B.** 不等式 $\dfrac{1}{a-b}>\dfrac{1}{a}$ 和 $\dfrac{1}{|a|}>\dfrac{1}{|b|}$ 均不能成立

**C.** 不等式 $\dfrac{1}{a-b}>\dfrac{1}{a}$ 和 $\left(a+\dfrac{1}{b}\right)^2>\left(b+\dfrac{1}{a}\right)^2$ 均不能成立

**D.** 不等式 $\dfrac{1}{|a|} > \dfrac{1}{|b|}$ 和 $\left(a+\dfrac{1}{b}\right)^2 > \left(b+\dfrac{1}{a}\right)^2$ 均不能成立.

**16.** 设有直线 $m$, $n$ 和平面 $\alpha$, $\beta$, 则在下列命题中, 正确的是 (　　)

**A.** 若 $m \parallel n, m \subset \alpha, n \subset \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$　　**B.** 若 $m \perp \alpha, m \perp n, n \subset \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$

**C.** 若 $m \parallel n, n \perp \beta, m \subset \alpha$, 则 $\alpha \perp \beta$　　**D.** 若 $m \parallel n, m \perp \alpha, n \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$.

## 三、解答题

**17.** 设集合 $A = \{x \mid |x-a| < 2\}, B = \left\{x \mid \dfrac{2x-1}{x+2} < 1\right\}$. 若 $A \subseteq B$, 求实数 $a$ 的取值范围.

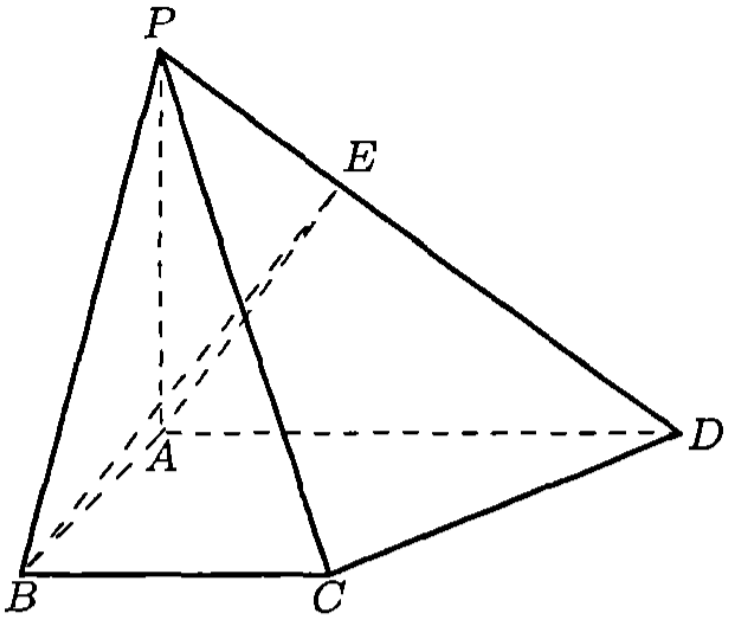
**18.** 设正数数列 $\{a_n\}$ 为一等比数列, 且 $a_2 = 4, a_4 = 16$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\lg a_{n+1} + \lg a_{n+2} + \cdots + \lg a_{2n}}{n^2}$.

**19.** 已知方程 $x^2 + (4+\mathrm{i})x + 4 + a\mathrm{i} = 0$ $(a \in \mathbf{R})$ 有实根 $b$, 且 $z = a + b\mathrm{i}$, 求复数 $\bar{z}(1 - c\mathrm{i})$ $(c > 0)$ 的辐角主值的取值范围.

**20.** 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是一直角梯形, $\angle BAD = 90^\circ$, $AD \parallel BC$, $AB = BC = a, AD = 2a$, 且 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $PD$ 与底面成 $30^\circ$ 角. 若 $AE \perp PD$, $E$ 为垂足.

(1) 求证: $BE \perp PD$;

(2) 求异面直线 $AE$ 与 $CD$ 所成角的大小(用反三角函数表示).



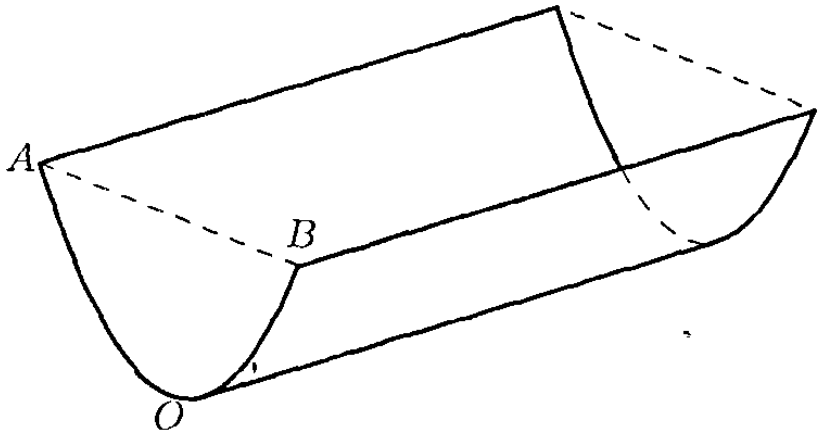

第 20 题图

**21.** 平地上有一条水沟, 沟沿是两条长 100 m 的平行线段, 沟宽 $AB$ 为 2 m. 与沟沿垂直的平面与沟的交线是一段抛物线, 抛物线顶点为 $O$, 对称轴与地面垂直, 沟深 1.5 m, 沟中水深 1 m.

(1) 求水面宽;

(2) 如图所示形状的几何体称为柱体. 已知柱体的体积为底面积乘以高, 问沟中的水有多少立方米;

(3) 若要把这条水沟改挖(不准填土)成截面为等腰梯形的沟, 使沟的底面与地面平行, 则改挖后的沟底宽为多少米时, 所挖的土最少.




第 21 题图

**22.** 设椭圆 $C_1$ 的方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，曲线 $C_2$ 的方程为 $y=\dfrac{1}{x}$，且 $C_1$ 与 $C_2$ 在第一象限内只有一个公共点 $P$.

（1）试用 $a$ 表示点 $P$ 的坐标；

（2）设 $A,B$ 是椭圆 $C_1$ 的两个焦点，当 $a$ 变化时，求 $\triangle ABP$ 的面积函数 $S(a)$ 的值域；

（3）记 $\min\{y_1,y_2,\cdots,y_n\}$ 为 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 中最小的一个. 设 $g(a)$ 是以椭圆 $C_1$ 的半焦距为边长的正方形的面积，试求函数 $f(a)=\min\{g(a),S(a)\}$ 的表达式.

# 1999 年上海卷(文)

## 一、填空题

**1.** $\tan\left[\arccos\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\pi}{6}\right]$ =_____.

**2.** 函数 $f(x)=\log_2 x+1\ (x\geqslant 4)$ 的反函数 $f^{-1}(x)$ 的定义域是_____.

**3.** 在 $(x^3+\frac{2}{x^2})^5$ 的展开式中，含 $x^5$ 项的系数为_____.

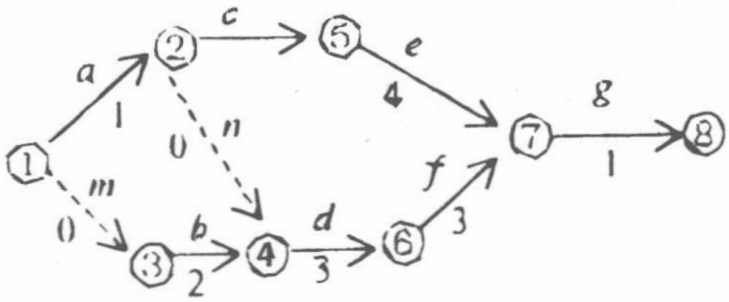
**4.** 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\angle B=30^\circ, AB=2\sqrt{3}, AC=2$，则 $\triangle ABC$ 的面积 $S$ 是_____.

**5.** 若平移坐标系，将曲线方程 $y^2+4x-4y-4=0$ 化为标准方程，则坐标原点应移到点 $O'$(_____, _____).

**6.** 函数 $y=2\sin x\cos x-2\sin^2 x+1$ 的最小正周期 $T$ =_____.

**7.** 函数 $y=2\sin(2x+\frac{\pi}{6})\ (x\in[-\pi,0])$ 的单调递减区间是_____.

**8.** 某工程的工序流程图如下（工时单位：天），现已知工程总时数为 10 天，则工序 $c$ 所需工时为_____.




第 8 题图

**9.** $\frac{\log_3 2}{\log_{27}64}$ =_____.

**10.** 在等差数列 $\{a_n\}$ 中满足 $3a_4=7a_7$，且 $a_1>0$，$S_n$ 是数列 $\{a_n\}$ 前 $n$ 项的和. 若 $S_n$ 取得最大值，则 $n$ =_____.

**11.** 若以连续掷两次骰子分别得到的点数 $m, n$ 作为点 $P$ 的坐标，则点 $P$ 落在圆 $x^2+y^2=16$ 内的概率是_____.

**12.** 若四面体各棱的长是 1 或 2，且该四面体不是正四面体，则其体积的值是（只需写出一个可能的值）_____.

## 二、单选题

**13.** 直线 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$ 绕原点按逆时针方向旋转 $30^\circ$ 后所得直线与圆 $(x-2)^2+y^2=3$ 的位置关系是 （ ）

**A.** 直线过圆心　　**B.** 直线与圆相交，但不过圆心

**C.** 直线与圆相切　　**D.** 直线与圆没有公共点

**14.** 下列以 $t$ 为参数的参数方程所表示的曲线中，与方程 $xy=1$ 所表示的曲线完全一致的是 （ ）

**A.** $\begin{cases} x = t^{\frac{1}{2}}, \\ y = t^{-\frac{1}{2}} \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = |t|, \\ y = \dfrac{1}{|t|} \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sec t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = \tan t, \\ y = \cot t \end{cases}$

**15.** 若 $a < b < 0$，则下列结论中正确的是（　）

**A.** 不等式 $\dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{b}$ 和 $\dfrac{1}{|a|} > \dfrac{1}{|b|}$ 均不能成立

**B.** 不等式 $\dfrac{1}{a-b} > \dfrac{1}{a}$ 和 $\dfrac{1}{|a|} > \dfrac{1}{|b|}$ 均不能成立

**C.** 不等式 $\dfrac{1}{a-b} > \dfrac{1}{a}$ 和 $(a+\dfrac{1}{b})^2 > (b+\dfrac{1}{a})^2$ 均不能成立

**D.** 不等式 $\dfrac{1}{|a|} > \dfrac{1}{|b|}$ 和 $(a+\dfrac{1}{b})^2 > (b+\dfrac{1}{a})^2$ 均不能成立

**16.** 设有直线 $m$，$n$ 和平面 $\alpha$，$\beta$，则在下列命题中，正确的是（　）

**A.** 若 $m \parallel n, m \subset \alpha, n \subset \beta$，则 $\alpha \parallel \beta$

**B.** 若 $m \perp \alpha, m \perp n, n \subset \beta$，则 $\alpha \parallel \beta$

**C.** 若 $m \parallel n, n \perp \beta, m \subset \alpha$，则 $\alpha \perp \beta$

**D.** 若 $m \parallel n, m \perp \alpha, n \perp \beta$，则 $\alpha \perp \beta$

## 三、解答题

**17.** 设集合 $A = \{x \mid |x-a| < 2\}, B = \{x \mid \dfrac{2x-1}{x+2} < 1\}$. 若 $A \subseteq B$，求实数 $a$ 的取值范围.

**18.** 设正数数列 $\{a_n\}$ 为一等比数列，且 $a_2 = 4, a_4 = 16$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\lg a_{n+1} + \lg a_{n+2} + \cdots + \lg a_{2n}}{n^2}$.

**19.** 设复数 $z$ 满足 $4z + 2\overline{z} = 3\sqrt{3} + \mathrm{i}, w = \sin\theta - \mathrm{i}\cos\theta (\theta \in \mathbf{R})$，求 $z$ 的值和 $|z-w|$ 的取值范围.

**20.** 如图，在四棱锥 $P$—$ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是一直角梯形，$\angle BAD = 90^\circ$，$AD \parallel BC$，$AB = BC = a$，$AD = 2a$，且 $PA \perp$ 底面 $ABCD$，$PD$ 与底面成 $30^\circ$ 角.

（1）若 $AE \perp PD$，$E$ 为垂足，求证：$BE \perp PD$；

（2）求异面直线 $AE$ 与 $CD$ 所成角的大小（用反三角函数表示）.

**21.** 平地上有一条水沟，沟沿是两条长 100 米的平行线段，沟宽 $AB$ 为 2 米，与沟沿垂直的平面与沟的交线是一段抛物线，抛物线顶点为 $O$，对称轴与地面垂直，沟深 1.5 米，沟中水深 1 米.

（1）求水面宽；

（2）如图所示形状的几何体为柱体. 已知柱体的体积为底面积乘以高. 问沟中的水有多少立方米？

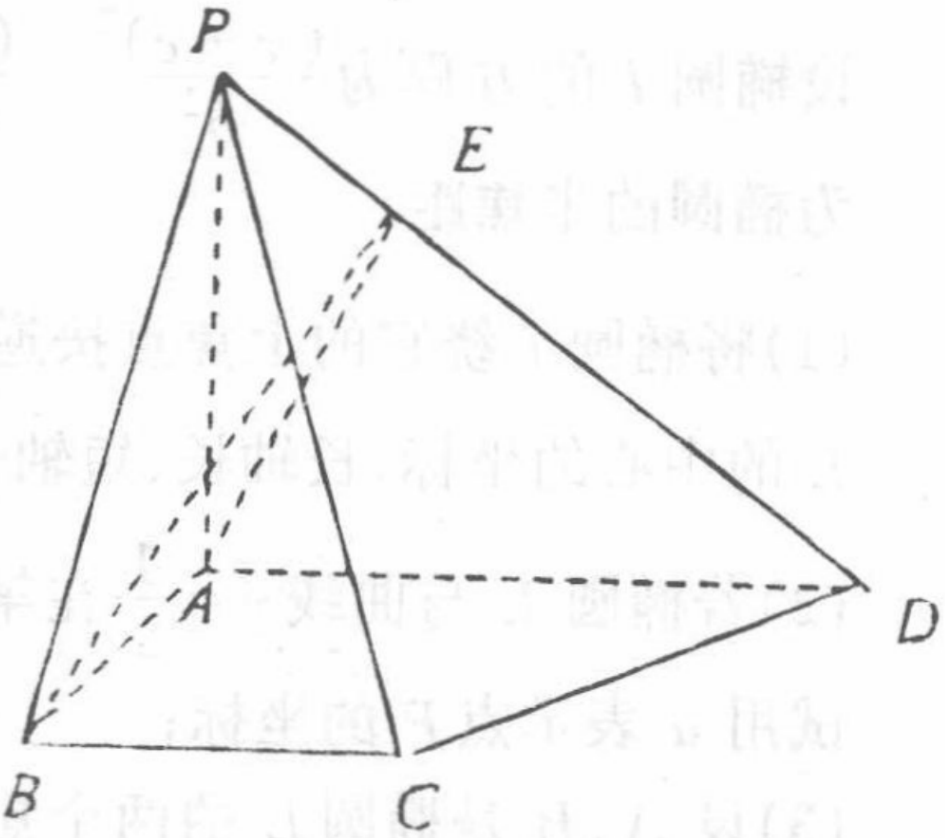
（3）若要把这条水沟改挖（不准填土）成截面为等腰梯形的沟，使沟的底面与地面平行，则改挖后的沟底宽为多少米时，所挖的土最少？

**22.** 设椭圆 $l$ 的方程为 $\dfrac{(x+c)^2}{b^2} + \dfrac{(y+c)^2}{a^2} = 1$，其中 $a > b > 0$，$c$ 为椭圆的半焦距.

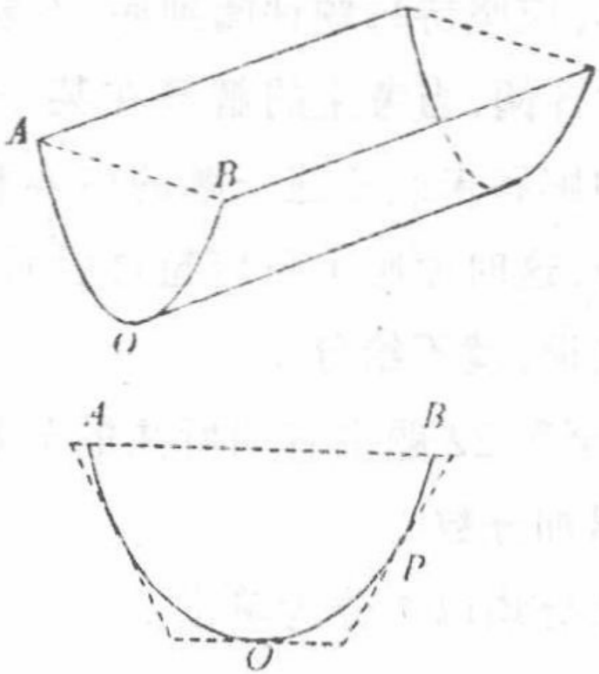
（1）将椭圆 $l$ 绕它的上焦点按逆时针方向旋转 $\dfrac{\pi}{2}$，求所得椭圆 $L$ 的中心的坐标，长轴长，短轴长及其方程；

（2）若椭圆 $L$ 与曲线 $y = \dfrac{1}{x}$ 在第一象限内只有一个公共点 $P$，试用 $a$ 表示点 $P$ 的坐标；

（3）设 $A, B$ 是椭圆 $L$ 的两个焦点，当 $a$ 变化时，求 $\triangle ABP$ 的面积函数 $S(a)$ 的值域.




第 20 题图

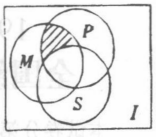



第 21 题图

# 1999 年广东卷

## 一、单选题

**1.** 如图，$I$ 是全集，$M$，$P$，$S$ 是 $I$ 的 3 个子集，则阴影部分所表示的集合是（　）




第 1 题图

**A.** $(M \cap P) \cap S$　　**B.** $(M \cap P) \cup S$　　**C.** $(M \cap P) \cap \overline{S}$　　**D.** $(M \cap P) \cup \overline{S}$

**2.** 已知映射 $f : A \to B$，其中，集合 $A = \{-3,-2,-1,1,2,3,4\}$，集合 $B$ 中的元素都是 $A$ 中元素在映射 $f$ 下的象，且对任意的 $a \in A$，在 $B$ 中和它对应的元素是 $|a|$，则集合 $B$ 中元素的个数是（　）

**A.** 4　　**B.** 5　　**C.** 6　　**D.** 7

**3.** 若函数 $y = f(x)$ 的反函数是 $y = g(x)$，$f(a) = b$，$ab \neq 0$，则 $g(b)$ 等于（　）

**A.** $a$　　**B.** $a^{-1}$　　**C.** $b$　　**D.** $b^{-1}$

**4.** 函数 $f(x) = M\sin(\omega x + \psi)(\omega > 0)$ 在区间 $[a,b]$ 上是增函数，且 $f(a) = -M$，$f(b) = M$，则函数 $g(x) = M\cos(\omega x + \psi)$ 在 $[a,b]$ 上（　）

**A.** 是增函数　　**B.** 是减函数

**C.** 可以取得最大值 $M$　　**D.** 可以取得最小值 $-M$

**5.** 若 $f(x)\sin x$ 是周期为 $\pi$ 的奇函数，则 $f(x)$ 可以是（　）

**A.** $\sin x$　　**B.** $\cos x$　　**C.** $\sin 2x$　　**D.** $\cos 2x$

**6.** 在极坐标系中，曲线 $\rho = 4\sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right)$ 关于（　）

**A.** 直线 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 轴对称　　**B.** 直线 $\theta = \frac{5\pi}{6}$ 轴对称

**C.** 点 $\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$ 中心对称　　**D.** 极点中心对称

**7.** 将若干毫升水倒入底面半径为 2 cm 的圆柱形器皿中，量得水面的高度为 6 cm. 若将这些水倒入轴截面是正三角形的倒圆锥形器皿中，则水面的高度是（　）

**A.** $6\sqrt{3}$ cm　　**B.** 6 cm　　**C.** $2\sqrt[3]{18}$ cm　　**D.** $3\sqrt[3]{12}$ cm

**8.** 若 $\left(2x + \sqrt{3}\right)^3 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$，则 $(a_0 + a_2)^2 - (a_1 + a_3)^2$ 的值为（　）

**A.** $-1$　　**B.** 1　　**C.** 0　　**D.** 2

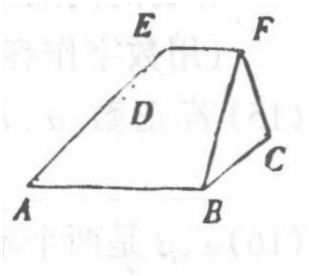
**9.** 直线 $\sqrt{3}x + y - 2\sqrt{3} = 0$ 截圆 $x^2 + y^2 = 4$ 得的劣弧所对的圆心角为（　）

**A.** $\frac{\pi}{6}$　　**B.** $\frac{\pi}{4}$　　**C.** $\frac{\pi}{3}$　　**D.** $\frac{\pi}{2}$

**10.** 如图，在多面体 $ABCDEF$ 中，已知面 $ABCD$ 是边长为 3 的正方形，$EF \parallel AB$，$EF = \frac{3}{2}$，$EF$ 与面 $AC$ 的距离为 2，则该多面体的体积为（　）

**A.** $\frac{9}{2}$　　**B.** 5　　**C.** 6　　**D.** $\frac{15}{2}$

**11.** 若 $\sin\alpha > \tan\alpha > \cot\alpha$ $\left(-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}\right)$，则 $\alpha \in$（　）




第 10 题图

**A.** $\left(-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{4}\right)$ **B.** $\left(-\frac{\pi}{4},0\right)$ **C.** $\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ **D.** $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$

**12.** 某电脑用户计划使用不超过 500 元的资金购买单价分别为 60 元, 70 元的单片软件和盒装磁盘, 根据需要, 软件至少买 3 片, 磁盘至少买 2 盒, 则不同的选购方式共有(　)

**A.** 5 种 **B.** 6 种 **C.** 7 种 **D.** 8 种

## 二、填空题

**13.** 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的右焦点为 $F_1$, 右准线为 $l_1$, 若过 $F_1$ 且垂直于 $x$ 轴的弦长等于点 $F_1$ 到 $l_1$ 的距离, 则椭圆的离心率是_____.

**14.** 在一块并排 10 垄的田地中, 选择 2 垄分别种植 $A$, $B$ 两种作物, 每种作物种植一垄, 为有利于作物生长, 要求 $A$, $B$ 两种作物的间隔不小于 6 垄, 则不同的选垄方法共有_____种. (用数字作答)

**15.** 若正数 $a$, $b$ 满足 $ab=a+b+3$, 则 $ab$ 的取值范围是_____.

**16.** $\alpha$, $\beta$ 是两个不同的平面, $m$, $n$ 是平面 $\alpha$ 及 $\beta$ 之外的两条不同直线. 给出四个论断:

① $m\perp n$; ② $\alpha\perp\beta$; ③ $n\perp\beta$; ④ $m\perp\alpha$.

以其中三个论断作为条件, 余下一个论断作为结论, 写出你认为正确的一个命题:_____.

## 三、解答题

**17.** 解方程: $\sqrt{3\lg x-2}-3\lg x+4=0$.

**18.** 设复数 $z=3\cos\theta+\mathrm{i}\cdot 2\sin\theta$, 求函数 $y=\tan(\theta-\arg z)$ $\left(0<\theta<\frac{\pi}{2}\right)$ 的最大值以及对应的 $\theta$ 值.

**19.** 如图, 已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, 点 $E$ 在棱 $D_1D$ 上, 截面 $EAC\parallel D_1B$, 且面 $EAC$ 与底面 $ABCD$ 所成的角为 $45^\circ$, $AB=a$.

(1) 求截面 $EAC$ 的面积;

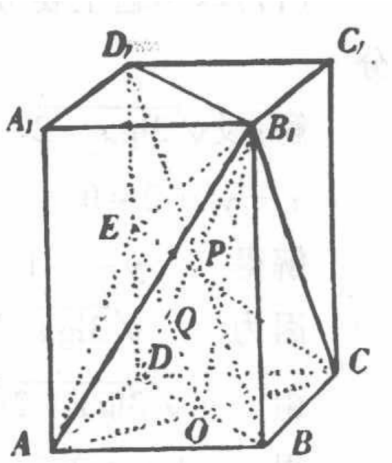
(2) 求异面直线 $A_1B_1$ 与 $AC$ 之间的距离;

(3) 求三棱锥 $B_1-EAC$ 的体积.

**20.** 如图为一台冷轧机的示意图. 冷轧机由若干对轧辊组成, 带钢从一端输入, 经过各对轧辊逐步减薄后输出.

(1) 输入带钢的厚度为 $\alpha$, 输出带钢的厚度为 $\beta$, 若每对轧辊的减薄率不超过 $r_0$. 问冷轧机至少需要安装多少对轧辊? (一对轧辊减薄率 $=\frac{\text{输入该对的带钢厚度}-\text{从该对输出的带钢厚度}}{\text{输入该对的带钢厚度}}$)

(2) 已知一台冷轧机共有 4 对减薄率为 20% 的轧辊, 所有轧辊周长均为 1600 mm. 若第 $k$ 对轧辊有缺陷, 每滚动一周在带钢上压出一个疵点, 在冷轧机输出的带钢上, 疵点




第 19 题图

的间距为 $L_k$. 为了便于检修，请计算 $L_1, L_2, L_3$ 并填入下表（轧钢过程中，带钢宽度不变，且不考虑损耗）.

| 轧辊序号 $k$ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 疵点间距 $L_k$（单位：mm） | _____ | _____ | _____ | 1600 |



第 20 题图

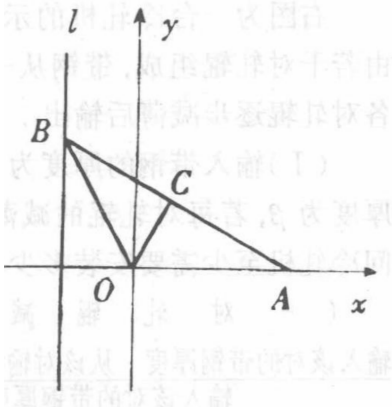
**21.** 已知函数 $y=f(x)$ 的图像是自原点出发的一条折线. 当 $n \le y \le n+1 (n=0,1,2,\ldots)$ 时，该图像是斜率为 $b^n$ 的线段（其中正常数 $b \ne 1$）. 设数列 $\{x_n\}$ 由 $f(x_n)=n (n=1,2,\ldots)$ 定义.

（1）求 $x_1, x_2$ 和 $x_n$ 的表达式；

（2）计算 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$；

（3）求 $f(x)$ 的表达式，并写出其定义域.

**22.** 如图，给出定点 $A(a,0) (a>0, a\ne 1)$ 和直线 $l: x=-1$. $B$ 是直线 $l$ 上的动点，$\angle BOA$ 的角平分线交 $AB$ 于点 $C$. 求点 $C$ 的轨迹方程，并讨论方程表示的曲线类型与 $a$ 值的关系.




第 22 题图